

出題老師： 老師 四年 班 座號： 姓名：

一、暑假時，大雄和朋友裝上竹蜻蜓後，一起去環島，他們看到了一些現象，請幫他們判斷是否正確。

◎正確的打○，錯誤的打×：

1. (○) 大雄看到有一些地區圍起來正在施工，怪手正在鑿碎岩石，這是人為的因素使岩石改變狀態。
2. (×) 小夫發現沿路有很多的岩石、沙和土壤，它們的特徵都一樣。
3. (○) 靜香發現岩石、沙和土壤大小不同，岩石通常比較大顆。
4. (×) 胖虎發現岩石加水無法黏在一起，而土壤加水可以揉成泥巴球，因此可以判斷，顆粒越大，黏性越強。
5. (○) 多啦A夢發現岩石和細沙相比之下，細沙更容易被水流沖刷帶走。
6. (×) 他們途中經過草漯沙丘，大雄說這裡是由很多大岩石堆成的沙丘。
7. (×) 微風吹過沙丘時，沙丘上會產生大坑洞。
8. (×) 他們在花蓮看到七星潭和太魯閣峽谷，胖虎說這些都是屬於海水造成的特殊地形景觀。
9. (○) 胖虎看到一些烏龜爬到石頭上，他們會藉由太陽的熱來提高體溫。
10. (○) 下雨時，雨水會帶走石頭、沙或土壤，使水流變得混濁。

◎請選出正確的答案：

1. (3) 小夫說他看到了沙子在生活中的應用，下面哪一個最有可能是他看到的情景？ ①雕刻成裝飾品 ②製成公園裡的桌椅 ③在沙灘上製作沙雕 ④建造成房屋。
2. (1) 靜香看到電扶梯可以載運人移動，它的動力從何而來？ ①電力轉換而成 ②風吹動電扶梯 ③燃燒瓦斯產生熱 ④水被地熱加熱產生動力。

◎大雄沿途看到下面幾個景觀，請幫大雄判斷主要是因為海水作用形成的請打√，主要是因為河水作用形成的請打○

- (√) (1) 花蓮縣 七星潭。
- (√) (2) 臺東縣 蘭嶼鄉 情人洞。
- (○) (3) 桃園市 小烏來瀑布。
- (○) (4) 新北市 十分瀑布。
- (√) (5) 新北市 石門洞。

二、大雄一行人逛了臺灣一圈後，降落在空地，他們討論著剛剛在看到的情景。胖虎說岩石、沙和土壤在生活中分別有不同的用途，請幫忙判斷並填入正確代號。(每格 1 分)

| 土壤                                                                                          | 沙 | 岩石                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①大佛石像<br> | □ | ②種植樹木<br> |
| ③沙雕<br>  | × | ④蚯蚓的家<br> |

三、大家討論完，就解散分頭回家休息吃飯，當天晚上七點 21 分，突然發生地震，瞬間，一片漆黑。

◎正確的打○，錯誤的打×：

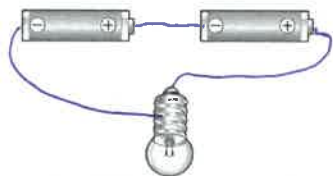
1. (○) 大雄將手電筒打開開關，形成通路，所以手電筒就會亮。
2. (×) 手電筒將電轉換成動力，讓大家可以看的到東西。
3. (×) 地震和戰爭一樣，都屬於人為災害。
4. (×) 地震避難包可以等到地震發生時再準備，不必平時就準備好。
5. (○) 當地震發生時，在屋內的他們應該先「趴下、掩護、穩住」，等待地震結束後再疏散到空曠地點。
6. (○) 當地震停止時，要關閉爐火、瓦斯及電器設備，避免餘震發生時造成災害。
7. (×) 地震所造成的災害，只有建築物倒塌和橋梁斷裂，不可能造成地面隆起的情形。

◎請寫出正確的答案：

1. (4) 多啦A夢說我們可以將能源轉換成電，下列哪一個選項不是能源？ ①水 ②煤炭 ③太陽 ④時間。

2. ( | ) 大雄使用的手電筒，裡面的電池是使用哪一種接法，所以手電筒的燈光比較亮？ ①電池串聯 ②電池並聯 ③電池亂聯 ④電池重聯。

3. 承上題，請畫出上述通路的連接方式：



4. 承上題，手電筒中的一個電池沒有電時，手電筒打開開關後，還會發亮嗎？  
(不會) (請填會或不會)
5. 大雄打開手電筒觀察內部構造，發現手電筒是利用(塑膠，銅片)當作良導體，用來連結電路，作為開關，當開關打開時，會形成通路。(請圈出正確答案)
6. 大雄更換手電筒中沒電的電池時，因為家裡只有鹼性電池，他可以將原本的碳鋅電池更換為鹼性電池，讓不同種類的電池一起混用嗎？(不可以) (請填可以或不可以)
7. 大雄可以將沒電的電池拿到哪裡回收？請舉一個回收管道。  
(學校)

四、地震停歇，確定安全後，燈也陸續亮起，多啦A夢想到大家在學校有上到電路的相關概念，因此提議來玩「你問我答」的遊戲，來幫大雄一起答題吧！

◎正確的打○，錯誤的打×：

1. (○) 客廳吊燈的燈泡有六顆，其中一顆壞掉了，此時其他的燈泡持續發亮，這是因為燈泡的連接方式是並聯。
2. (×) 大雄想將燈泡更換成 LED 燈泡，因為 LED 燈泡壽命長且比鎢絲燈泡更省電，價格也比鎢絲燈泡便宜。
3. (○) LED 燈泡有兩根接腳，長腳要連接電池的正極；短腳要連接電池的負極，LED 燈泡才會發亮。
4. (○) 並聯多顆電池的優點是讓燈泡亮的時間維持更久。
5. (×) 電路中連接各種鐵製品可以形成通路，使燈泡發亮，我們稱這些鐵製品為電的不良導體。

◎請選出正確的答案：

1. (2) 下列何者適合做為電線內用來導電的材質？ ①棉線 ②銅線 ③塑膠繩 ④紙條。

2. ( | ) 鎢絲小燈泡裡的哪一個構造與電路中的通路與斷路無關？ ①玻璃 ②鎢絲 ③螺紋狀金屬體 ④灰色接點。

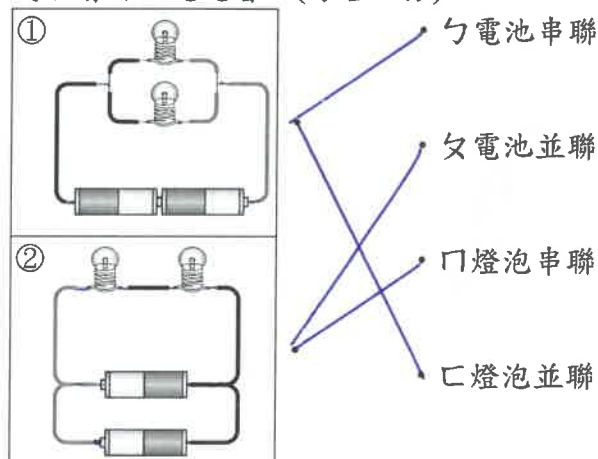
3. ( | ) 當 2 顆燈泡用並聯的方式連接時，如果其中一顆燈泡壞了，另一顆燈泡會如何？ ①依然發亮 ②完全不亮 ③亮度變大 ④破掉。

◎下列有關電池串聯和並聯的敘述，正確的打○，錯誤的打×：

- (○) 1. 電池串聯是指一顆電池的正極連接另一顆電池的負極形成的通路。
- (×) 2. 電池並聯是指 2 顆電池的正極連接負極，而負極連接正極形成的通路。

五、結束「你問我答」的腦力激盪後，多啦A夢又從百寶袋拿出兩個電池、兩個燈泡以及一些電線。和大雄一起組裝各種電路。

◎下面電路分別包含哪些電池和燈泡的連接方式？請用尺連連看。(每答 1 分)



(1) 上面兩種狀況，哪一組燈泡最亮？圈圈看。(1, 2)

(2) 上面哪一組的連接方式，其中一顆燈泡壞掉，另一顆燈泡還會繼續亮著？圈圈看。(1, 2)

六、經歷地震及停電的驚魂，多啦A夢有感而發說，我們應該要珍惜使用生活中的各種資源，請幫忙判斷哪些舉動對節約能源有幫助？正確的打○，錯誤的打×

- (○) 1. 上樓可以走路取代坐電梯。
- (×) 2. 冷氣打開後先調 16℃，等冷了就關掉，不夠冷時再開一次。
- (○) 3. 開冰箱前先想好要拿哪些物品，盡量一次拿取，減少開冰箱的次數。



(每答 2 分，請檢查三次以上，加油！)